

۱-الف) 
$$H = \frac{F_h + 2P_h}{S_h} = \text{ارتفاع خروجی}$$

$$W = \frac{F_w + 2P_w}{S_w} = \text{عرض خروجی}$$

$$\Rightarrow \text{ارتفاع} = \frac{44 - 5 + 2 \times 2}{3} + 1 = 22$$

$$\text{عرض} = \frac{44 - 5 + 2 \times 2}{3} + 1 = 22$$

و چون ۶ عدد کرنل داریم پس ابعاد خروجی  $(22 \times 22 \times 6)$  می شود

ب) ۱- بُعد ویژگی ها کوچکتر نشود ۲- تعداد محاسبات و پارامترها کمتر می شود پس

احتمال overfitting پایین می آید ۳- نسبت به تبدیلات و انتقال های

کوچک تفسیر ناپذیری می کند ۴- استنتاج را نسبت به مقیاس تفسیر ناپذیری می کند

(منظور از تفسیر ناپذیری این است که خروجی با وجود تغییرات ورودی ثابت بماند)

ج) ۱- شبکه fully connected نمی تواند از ورودی با طول متغیر پشتیبانی کند پس

نمی تواند چهار آنه طوری متغیر دارد، پشتیبانی کند

۲- در شبکه fully connected برای هر ورودی یک وزن مستقل در نظر گرفته می شود

که برای پردازش زبان طبیعی که کلمات از هم مستقل نیستند مشکل به وجود می آید

د) در کانیزم توجه ما فقط سه ماتریس  $W_v$  و  $W_k$  و  $W_q$  را باید یاد بگیریم

و چون باید  $q$  و  $k$  و  $v$  را با ضرب کردن  $x$  ها در  $w$  ها بدست آوریم و

خروجی هم  $(q, k, v)$  با  $x$  هم بُعد باشد پس بعد  $w$  ها  $D \times D$  است DAT

پس حداقل  $(2D^3)$  پارامتر را باید یاد بگیریم (بدون در نظر گرفتن bias)



۲- برای تولید  $\sum x_1 x_2$  الگونیته عمل می کنیم

$$\sum x_1 x_2 = \frac{(\sum x_1 + x_2)^2 - (\sum x_1 - x_2)^2}{4}$$

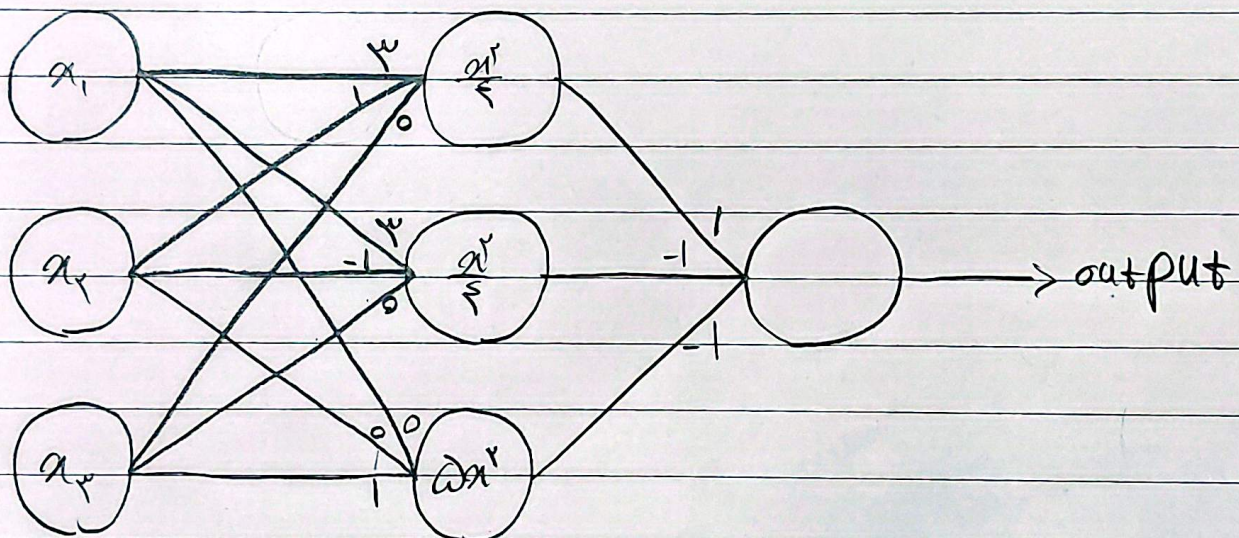
برای ساختن  $\frac{(\sum x_1 + x_2)^2}{4}$  و  $\frac{(\sum x_1 - x_2)^2}{4}$  دو نورون با تابع فعال سازی

$$f(x) = \frac{x^2}{4}$$

برای تولید  $\sum x_1^2$  نیز یک نورون با تابع فعال سازی  $f(x) = \frac{x^2}{4}$  نیاز داریم

در نهایت باید نورون و وزن های مناسب  $\sum x_1 x_2 - \sum x_1^2 = f(x_1, x_2, x_3)$

را مدل می کنیم



همانطور که می بینیم برای ضرب حداقل ۲ نورون و برای توان ۲ و جمع کردن

نیز حداقل ۲ نورون نیاز است پس کمتر از ۴ نورون نمی شود



Subject:

Date:

:  $g$  و  $w_y$  ~~مسئله~~ ۳

$$w_y \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g$$

$$\Rightarrow g = f + c, \quad f = ae, \quad e = \sigma(w_y) = \frac{1}{1 + e^{-w_y}}$$

$$\frac{\partial g}{\partial w_y} = \frac{\partial g}{\partial f} \times \frac{\partial f}{\partial e} \times \frac{\partial e}{\partial w_y}$$

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial f} = 1}, \quad \boxed{\frac{\partial f}{\partial e} = a = 14}$$

$$\frac{\partial e}{\partial w_y} = \frac{-e^{-w_y}}{(1 + e^{-w_y})^2} = \frac{1}{1 + e^{-w_y}} \left( \frac{e^{-w_y}}{1 + e^{-w_y}} \right) = \frac{1}{1 + e^{-w_y}} \left( 1 - \frac{1}{1 + e^{-w_y}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial e}{\partial w_y} = \sigma(w_y) (1 - \sigma(w_y)) \underset{w_y=3}{=} 0.952 \times 0.041 = 0.0392$$

$$\frac{\partial g}{\partial w_y} = 1 \times 14 \times 0.0392 = 0.5488 \approx 0.55$$

محاسبات بالا با خطای کمتر است اما در صورت سوال  $\sigma(3)$  را  $0.95$  گرفتیم

بدلیل خطای زیاد  $e$  است و اگر با  $0.95$  سریم  $\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial w_y} = 0.95 \times 0.05 \times 14 = 0.6625$

DAT